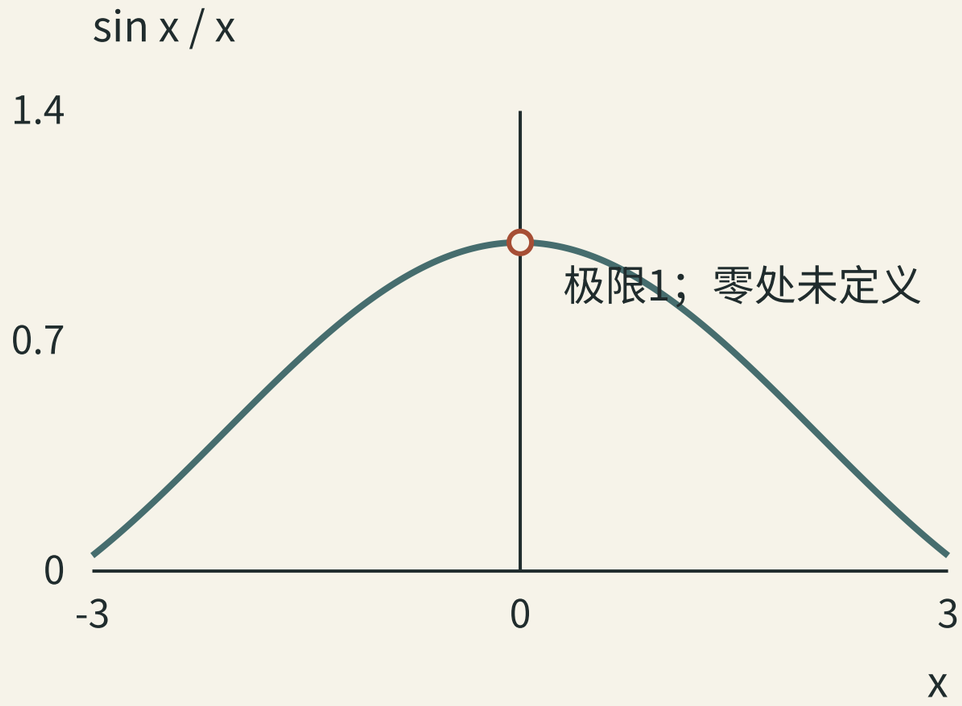
曲线缺了一点，补多少才能接好?

上一讲已经证明：$\lim_{x\to 0}\sin x/x = 1$。

零附近的输出趋于1，原式在0处却没有定义。

现在允许给零处补一个值。



补成1、2或0，哪一种与附近的趋势一致?

同一个附近趋势，三种点处取值

补值方式	附近极限	零处函数值
$f_1(0)=1$	1	1
$f_2(0)=2$	1	2
不补值	1	未定义

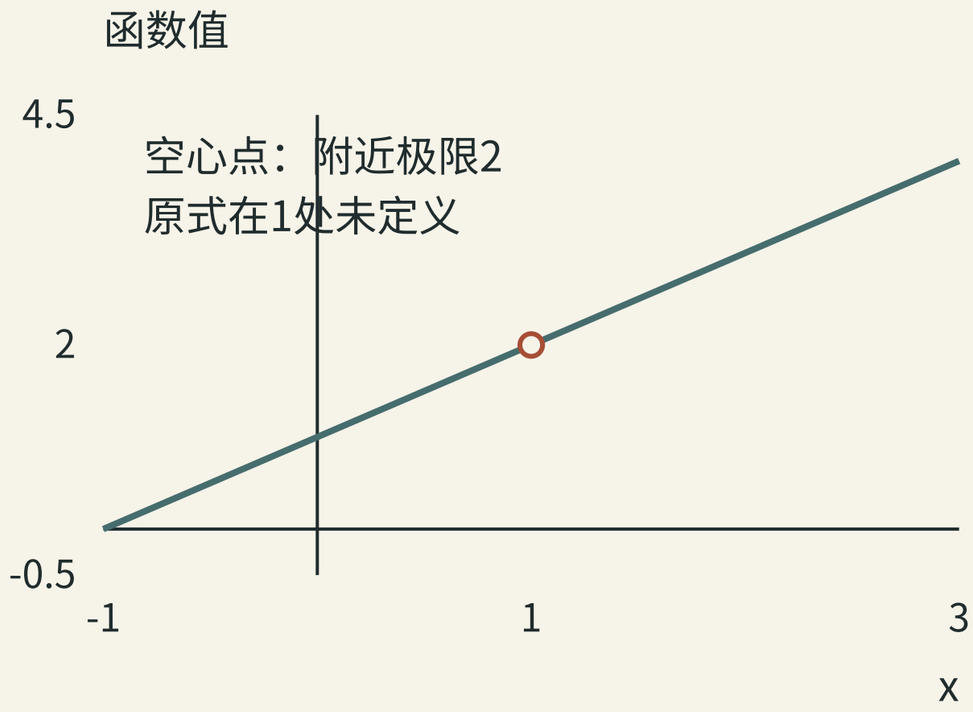
“极限存在”和“在该点连续”，还差哪一项核对？

先用一个更简单的洞看清问题

$$g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}=x+1 \qquad (x\neq 1)$$

在$x=1$附近，图形与直线$y=x+1$相同。

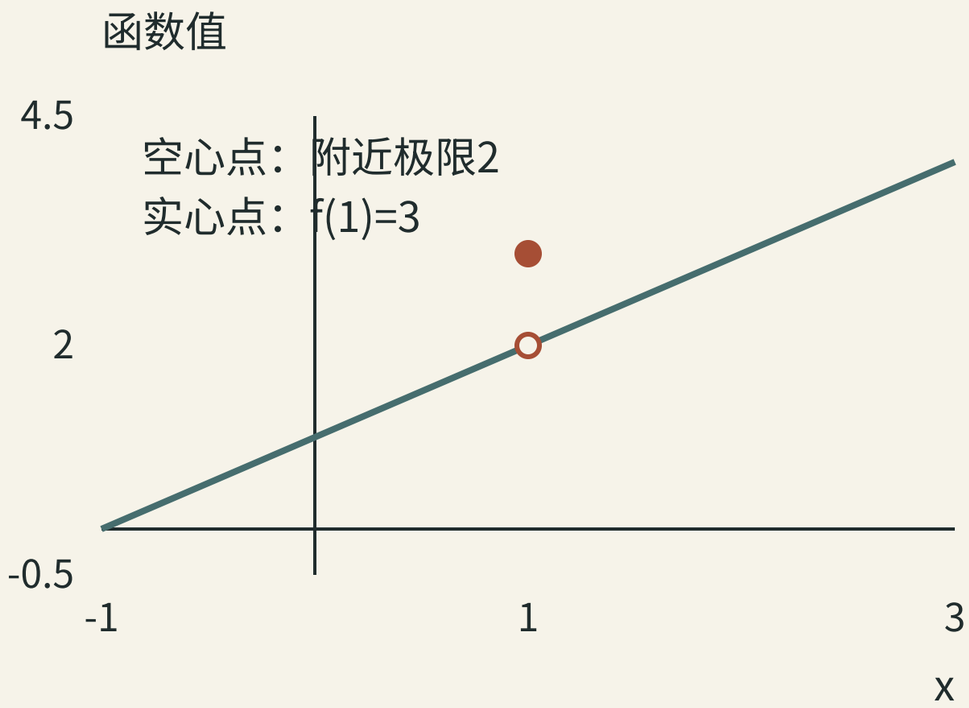
但原式的定义域不包含1。



约分以后，可以说原函数已经在1处有定义了吗?

补点实验：邻近曲线保持不动

$$f_b(x)=\begin{cases} x+1, & x\neq 1,\\ b, & x=1. \end{cases}$$



附近极限	点处函数值	实心点与空心点
2	3	不重合

调整b。什么时候实心点落在原来的空心点上？

在一点连续：极限与函数值吻合

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

连续（continuous）：函数在a处有定义，附近极限存在，并且等于$f(a)$。

先讨论a是定义域内部点的情形；端点稍后用单侧说明。

01 回到补点问题

$$\lim_{x\to 1} f_b(x) = 2 \quad \Longrightarrow \quad b = 2$$

小组辨析01 · 少一个条件也不行

问题	选项
1. 极限为2，点处值为3，该点连续吗?	A. 连续　B. 不连续
2. 极限为2，但该点未定义，可以判连续吗?	A. 可以　B. 不可以

01 **第1题：B**

极限与函数值不相等。

02 **第2题：B**

在该点谈连续，首先要求该点属于定义域。

各说出缺少的条件，不只选字母。

连续的直觉：输出误差能被输入距离控制

$$|x-a|<\delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-f(a)|<\varepsilon$$

任给输出容许误差$\varepsilon>0$，能找到输入距离$\delta>0$，使附近所有允许输入满足要求。

与函数极限不同，这里允许$x=a$；该输入的输出误差本来就是0。

把“不会突然跳开”写成可检验的距离

$$f(x)=3x+1,\quad |f(x)-f(a)|=3|x-a|$$

01 **给定精度**

若要求输出误差小于0.03，取输入距离小于0.01。

02 **任意精度**

$$\delta=\frac{\varepsilon}{3}$$

输入距离必须选成唯一的一个数吗?

小组辨析02 · 靠近谁，覆盖哪些输入

问题	选项
1. 连续性要求输出靠近?	A. 任意常数　B. $f(a)$　C. 0　D. a
2. 给定误差后，只找到一条成功趋近的数列够吗?	A. 够　B. 不够，需要附近全部允许输入

01 **第1题：B**

连续把极限目标固定为点处函数值。

02 **第2题：B**

一条路径不能覆盖其他可能的输入。

联系第三讲：一条成功路径为什么不够?

端点只看定义域内的方向

$$f(x)=\sqrt{x},\quad x\in[0,+\infty),\quad \lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}=f(0)=0$$

右连续（right-continuous）：右极限等于函数值；左连续类似。

闭区间左端点检查右连续，右端点检查左连续。

没有负数输入，会阻止平方根函数在0处连续吗?

小组辨析03 · 端点不补不存在的方向

问题	选项
1. $\sqrt{x}$在定义域的0端点连续吗?	A. 连续　B. 不连续，因为无左极限
2. $f(x)=x$定义在$[0,1]$，在1处检查?	A. 右连续　B. 左连续　C. 必须延伸到1以外

01 **第1题：A**

右极限等于$f(0)=0$即可。

02 **第2题：B**

从定义域内部接近右端点，使用左侧。

先画出允许输入的范围。

连续函数做四则运算，也要保留条件

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)}\qquad (g(a)\neq 0)$$

若f,g在a处连续，则和、差、积也在a处连续。

商f/g还要求$g(a)\neq 0$。

“两个函数都连续”为什么不能保证它们的商处处连续？

初等函数，在定义域内按规则拼接

多项式、指数、对数、三角函数等基本初等函数，在各自定义区间内连续。

有限次四则运算和复合（composition）构成的初等函数，在其定义区间内连续。

复合时，内层输出必须落入外层定义域；例如$\ln(1-x^2)$要求$|x|<1$。

连续不等于可以忽略定义域。

分段写法，不意味着图形断开

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<2,\\ kx-1, & x\geq 2.\end{cases}$$

01 比较连接值

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=5,\qquad \lim_{x\to 2^+} f(x)=f(2)=2k-1$$

两段分别连续。怎样选择k，让连接点也连续？

反馈：连续参数，要回原式核对

01 解连接条件

$$5 = 2k - 1 \Longrightarrow k = 3$$

02 回原函数

$$f(2) = 5, \qquad \lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^+} f(x) = 5$$

若把$f(2)$另定义为7，只改k还能连续吗?

小组辨析04 · 分段、函数值和连续

问题	选项
1. $f(x)=\lvert x\rvert$在0处连续吗?	A. 连续　B. 不连续，因为写成两段
2. 左右极限均为5，点值为7，怎样修复?	A. 不用修复　B. 仅把点值改为5　C. 改成任意数

01 **第1题：A**

两侧极限与点值均为0。

02 **第2题：B**

附近极限已经固定，只需使点值吻合。

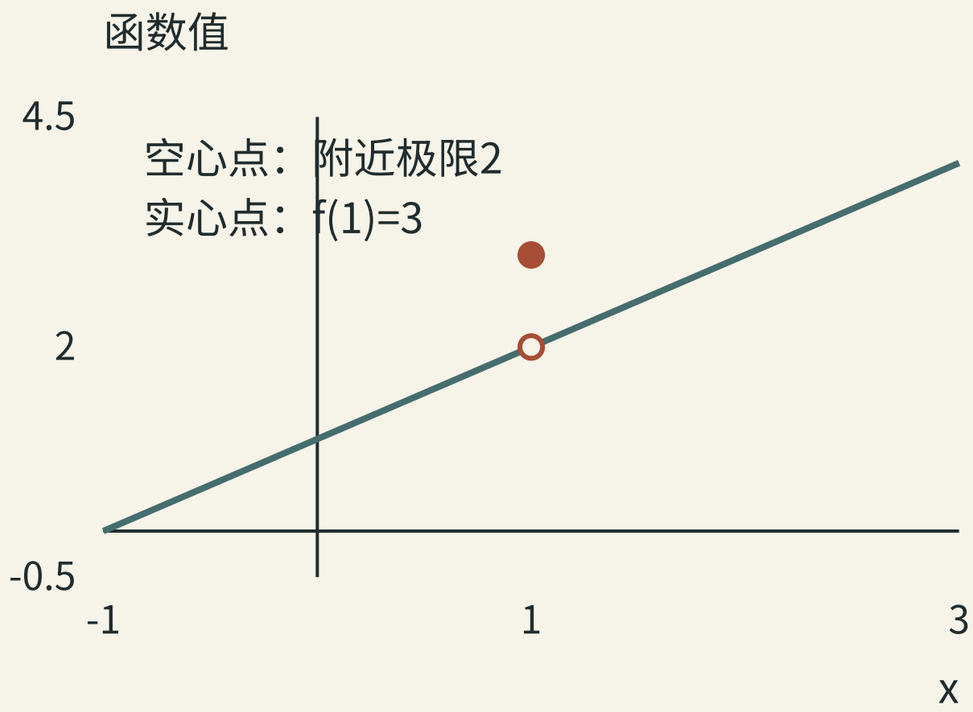
分段是表示方式，连续性由什么决定?

洞可以补好：可去间断

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

可去间断（removable discontinuity）：有限极限存在，但点处缺值或值不等于L。

把该点重新定义为L，可得到在该点连续的新函数。



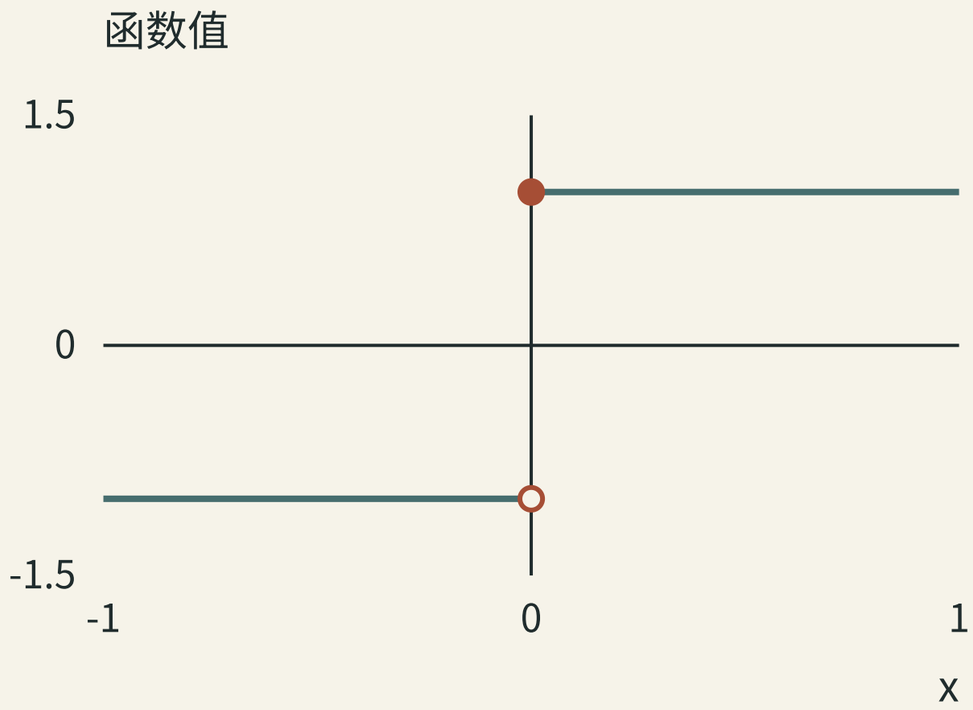
修补改变的是附近规则，还是这一个点的值？

两边接不到一起：跳跃间断

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

跳跃间断（jump discontinuity）：两个单侧有限极限存在且不相等。

记$f(0^-)$、$f(0^+)$为两个单侧极限。



O1　两侧分别有限，却不相同

$$f(0^-)=-1,\qquad f(0^+)=1$$

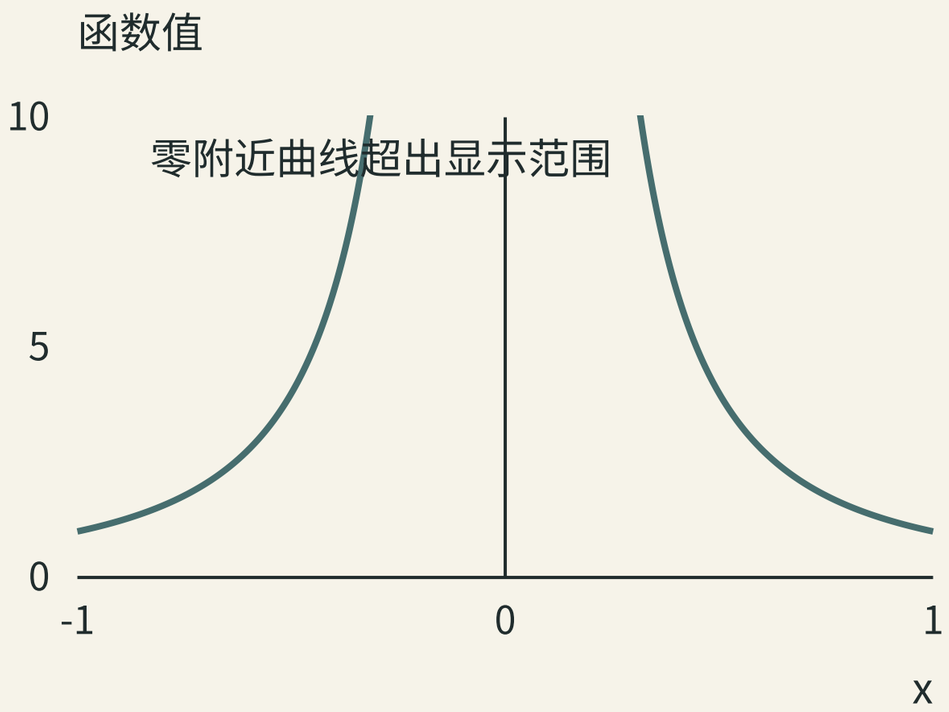
只改$f(0)$，能同时接上两边吗？

没有有限目标：无穷间断

$$f(x)=\frac{1}{x^2},\qquad \lim_{x\to 0} f(x)=+\infty$$

无穷间断（infinite discontinuity）：至少一侧函数值趋于正无穷或负无穷。

无穷不是可补上的一个实数函数值。



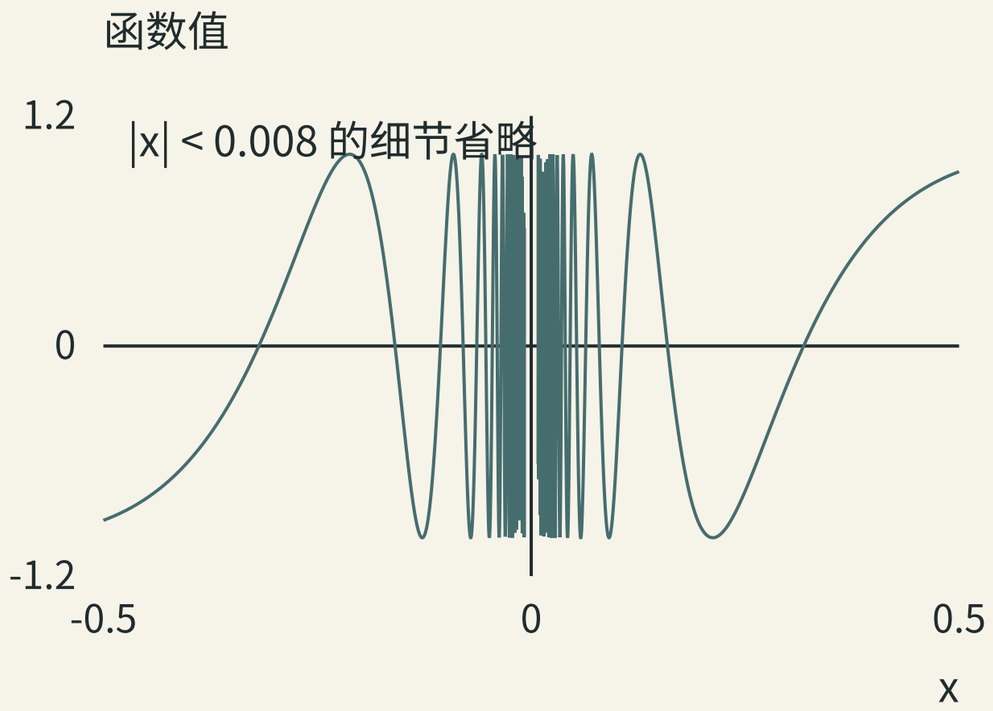
给$f(0)$补一个很大的数，能使它连续吗?

仍然有界，也可能没有极限

$$f(x)=\sin(1/x)\qquad (x\neq 0)$$

振荡间断（oscillatory discontinuity）：附近输出持续摆动，不能趋于一个值。

始终在$[-1,1]$内，不代表存在极限。



“函数有界”与“函数收敛”，有什么区别？

小组辨析05 · 先找哪一条件失效

问题	选项
1. 有限极限为2，点值为0，属于?	A. 可去　B. 跳跃　C. 无穷　D. 必连续
2. $\sin(1/x)$有界，能推出零处可补连续吗?	A. 能　B. 不能，附近极限不存在

01 **第1题：A**

极限存在，改点值即可修补。

02 **第2题：B**

可修补需要有限极限，有界本身不够。

用定义判断，不只凭图形外观。

一份采购合同，为什么会跳跃?

$$C_A(q)=\begin{cases}12q, & 0\le q<100,\\ 10q, & q\ge 100.\end{cases}$$

q为每批采购重量（千克），C_A为总货款（元）。

全量折扣：达到100千克后，全部重量改按10元/千克计价。

99.9千克与100千克，总货款各是多少?

多买一点，总支出反而下降

01 有限数量的比较

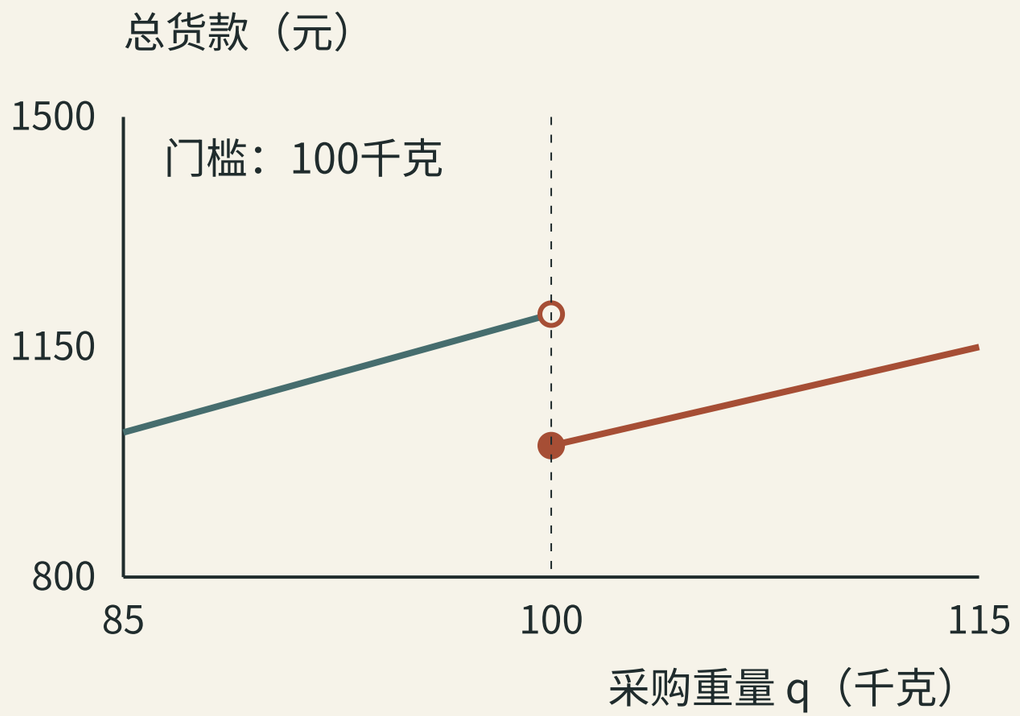
$$C_A(99.9) = 1198.8$$

$$C_A(100) = 1000$$

02 门槛处的跳跃

$$C_A(100^-) = 1200$$

$$C_A(100^+) = C_A(100) = 1000$$



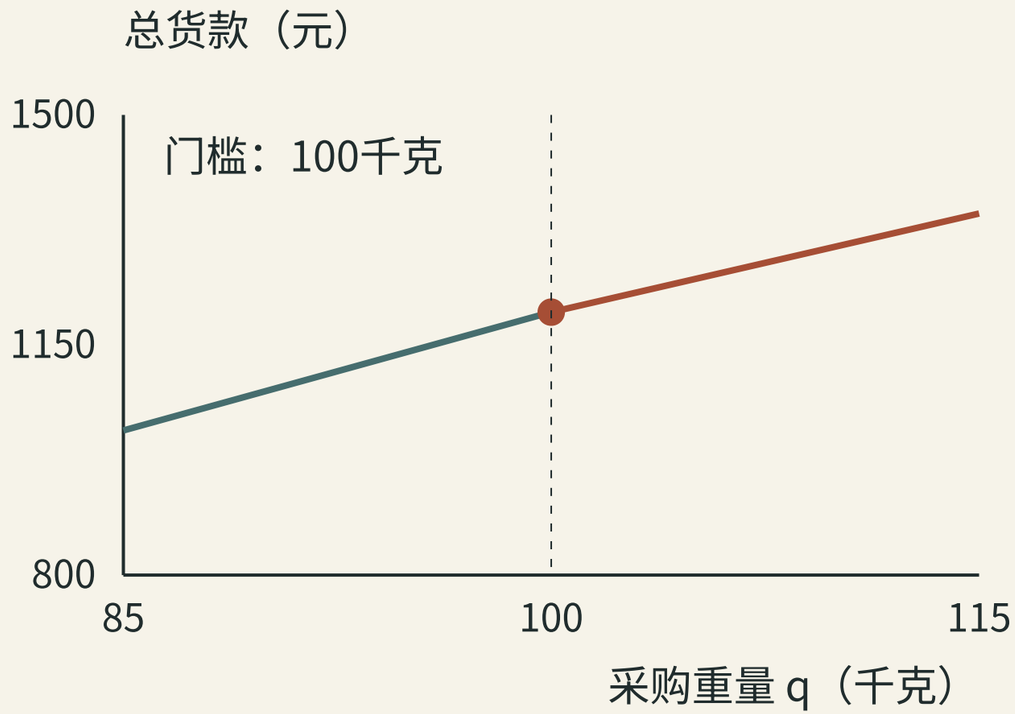
单价下降，与总货款出现200元跳跃，是同一件事吗?

同样降单价，增量折扣可以连续

$$C_B(q)=\begin{cases}12q, & 0\le q\le 100,\\ 10q+200, & q>100.\end{cases}$$

只有超过100千克的部分按10元/千克计价。

第二段由$1200+10(q-100)$整理得到。



门槛处的左右极限与点值是否吻合?

小组辨析06 · 折扣改变了哪个量

问题	选项
1. 合同A在100处属于?	A. 连续　B. 跳跃　C. 可去　D. 无穷
2. 合同B在100处连续，意味着每千克的边际价格不变吗?	A. 是　B. 否，总额连续仍可有折角

01 **第1题：B**

左右极限分别为1200与1000。

02 **第2题：B**

总额接上，不要求两侧变化率相同。

总价、平均单价和新增部分单价，不能混为一谈。

连续控制跳跃，尚未控制变化有多快

连续：附近输出接到点处函数值。

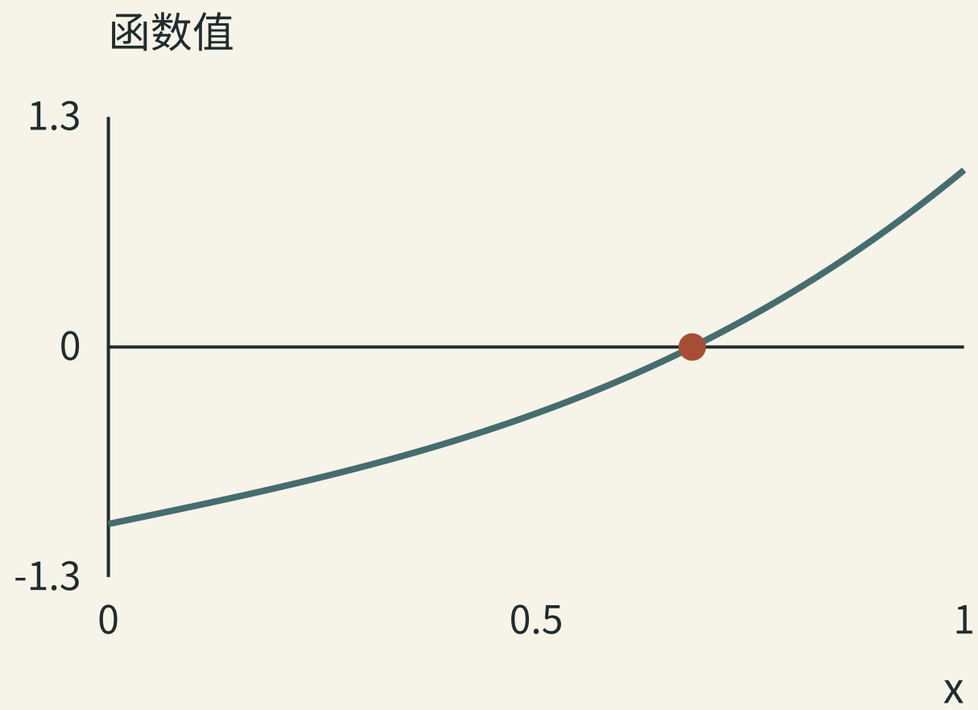
两份合同说明，规则变化不必导致跳跃。

下一课时继续问：连续还能保证哪些结论？

若一个连续指标从负变正，中间能绕过0吗？

从负到正，真的一定经过0吗?

$$F(0) = -1, \qquad F(1) = 1$$

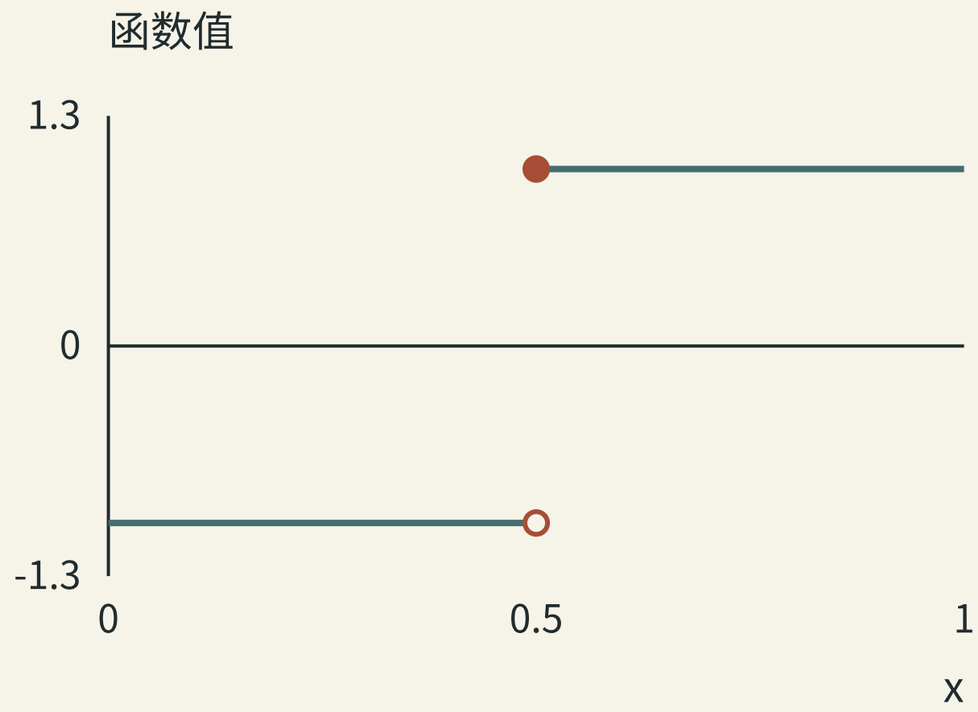


只知道两个端点符号，足够作出结论吗?

如果允许跳跃，中间就可能没有零点

$$J(x)=\begin{cases}-1, & x<1/2,\\ 1, & x\geq 1/2.\end{cases}$$

左端负、右端正，但没有任何输入使输出为0。



刚才的直觉，缺少哪一个条件?

介值定理：中间的值不能跳过

$f \in C[a,b], \quad y$介于$f(a), f(b)$之间 $\Longrightarrow \exists c \in [a,b] : f(c) = y$

介值定理（intermediate value theorem）。

$f \in C[a,b]$表示f在闭区间$[a,b]$连续；包含端点的单侧要求。

若y严格介于两个端值之间，则c位于(a,b)内。

零点存在定理是一个特例

$$f \in C[a,b], \quad f(a)f(b) < 0 \Longrightarrow \exists c \in (a,b) : f(c) = 0$$

零点（zero）：使函数值等于0的输入。

连续、闭区间、端点异号，三项条件逐一核对。

结论是至少一个，还是恰好一个？

小组辨析07 · 定理的条件与结论

问题	选项
1. 连续且端点异号，能断言?	A. 恰好一个零点　B. 至少一个零点　C. 零点在中点
2. 端点同号，能断言没有零点吗?	A. 能　B. 不能，条件不满足不等于结论相反

01 **第1题：B**

定理只保证至少一个。

02 **第2题：B**

例如x^2在$[-1,1]$端点同为1，内部仍有零点0。

充分条件失效，不等于结论必然失效。

三次函数，先证明有解

$$F(x)=x^3+x-1$$

01 **核对条件**

多项式在$[0,1]$连续；$F(0)=-1$，$F(1)=1$。

02 **存在性**

$$\exists c\in(0,1),\quad c^3+c-1=0$$

这一步有没有算出c的具体数值?

存在之后，怎样把位置越夹越小？

$$m=\frac{a+b}{2}$$

二分法（bisection method）：先保持两端异号，再计算中点函数值。

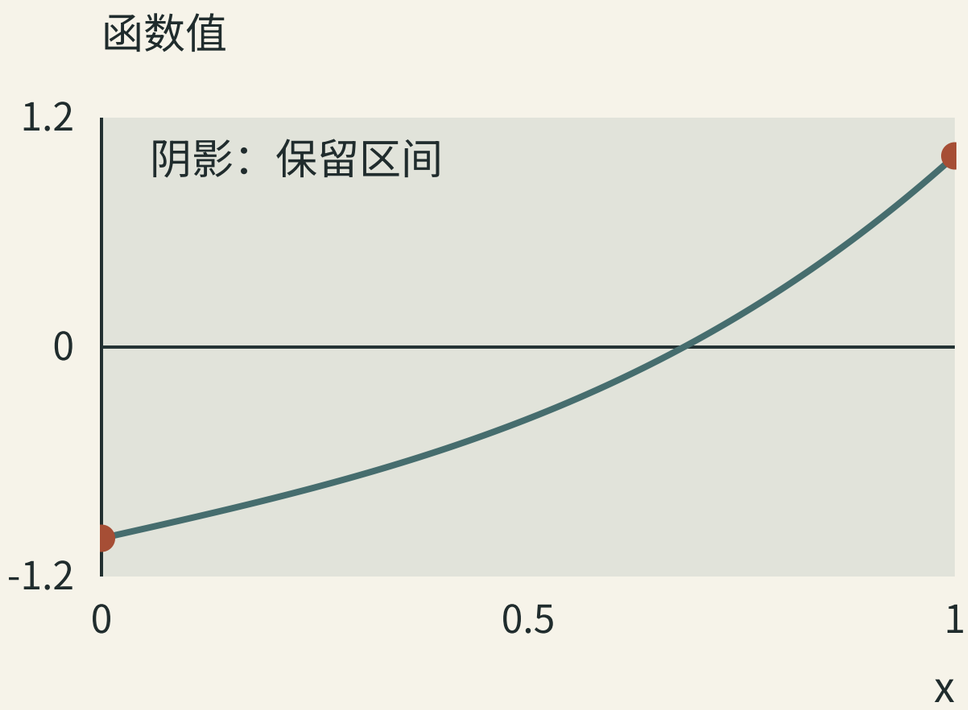
若中点不是零点，保留仍然异号的一半区间。

为什么不能随意丢掉一半？

二分实验：每一步保住什么?

仍求$x^3 + x - 1 = 0$，初始区间$[0, 1]$。

调整步数，观察区间与两端函数值。



二分次数	保留区间	两端函数值	中点误差上界
0	[0, 1]	-1 / 1	0.5

区间缩小到原来1/16，需要几步?

算的是近似值，给的是误差上界

$$b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k}, \qquad |c - m_k| \le \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}$$

$[a_k, b_k]$为二分k次后保留区间，m_k为其中心。

误差上界来自零点仍在区间内，不要求知道精确根。

---

01 检查整数步数

$k = 5$时上界为1/64，仍大于0.01；$k = 6$时为1/128，小于0.01。

初始长度为1，要保证中点误差不超过0.01，至少二分几次?

小组辨析08 · 有保证的近似

问题	选项
1. 二分时必须保留什么?	A. 图上较平的一半　B. 端点仍异号的一半　C. 左半边
2. 零点在$[0.6, 0.7]$内，用0.65近似，误差至多?	A. 0.1　B. 0.05　C. 0.01　D. 无法估计

01 **第1题：B**

保留可再次使用零点存在定理的条件。

02 **第2题：B**

区间中心到任何区间内点的距离不超过半长0.05。

用区间位置解释误差，不用先求精确根。

有解不等于唯一：怎样再补一个理由?

$$F(v)-F(u)=(v-u)(v^2+uv+u^2+1)>0 \qquad (v>u)$$

$v^2+uv+u^2=(v+u/2)^2+3u^2/4\geq 0$。

因此$F(x)=x^3+x-1$严格递增，不可能有两个不同零点。

存在性与唯一性分别用了什么条件?

经营方案能否保证找到最好的一档?

$$\Pi(q) = 30q - 0.1q^2 - 400, \qquad 0 \le q \le 100$$

q为日产量（件/日），Π为日利润（元/日）；允许连续近似。

产能约束把可行集限制为闭区间。

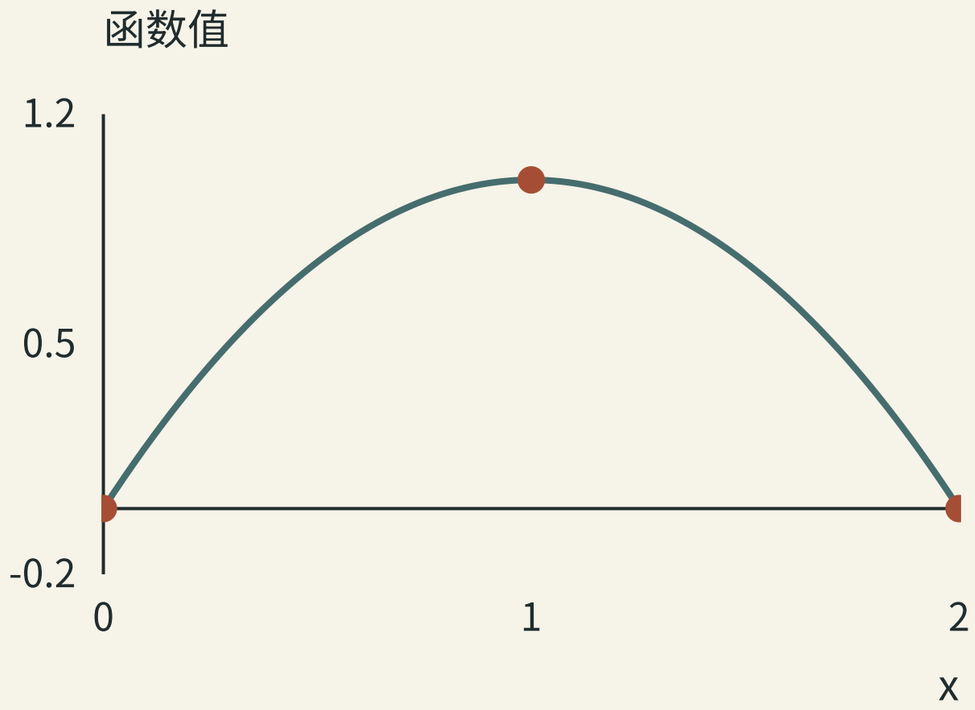
暂不求导，能否先保证最大利润确实能取到?

闭区间连续函数，取得最大值和最小值

$$\exists x_m, x_M \in [a,b],$$
$$f(x_m) \le f(x) \le f(x_M)$$
$$(x \in [a,b])$$

最值定理（extreme value theorem）：实值函数在有限闭区间连续，则有界并取得最大、最小值。

“取得”表示存在允许的输入，恰好产生该最值。

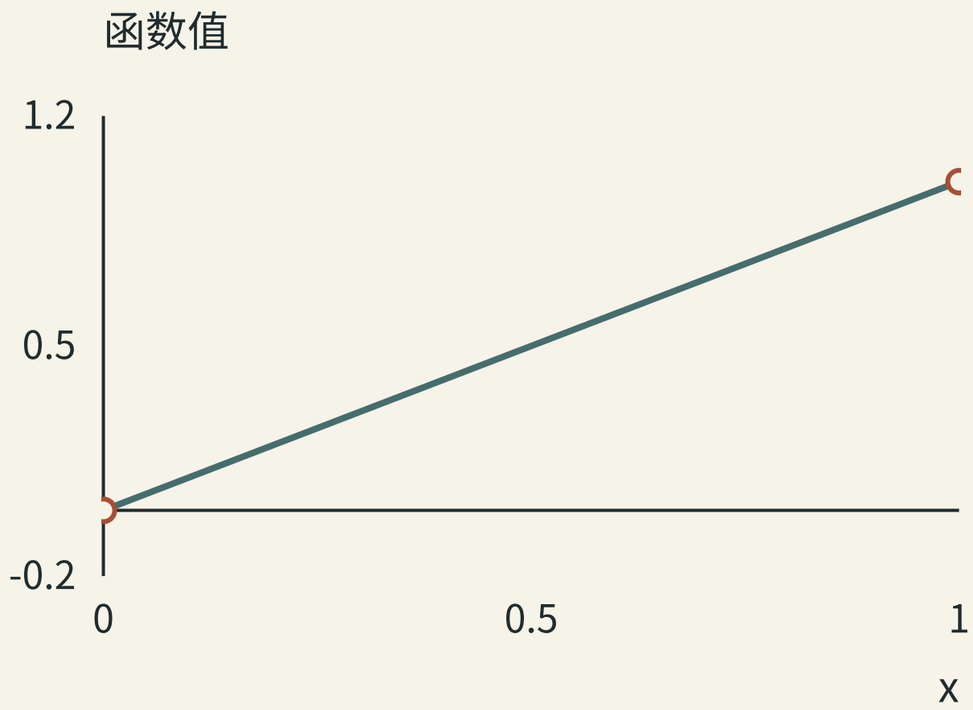


拿掉端点，最优值可能只剩“靠近”

$$f(x)=x,\qquad x\in(0,1)$$

函数连续，也有界，但取不到最大值1或最小值0。

对任意允许的x，总能再找到更大的$(x+1)/2<1$。



有上界，为什么不等于有最大值?

区间闭着，函数不连续也会失去保障

$$f(x)=\begin{cases}1/x, & 0<x\le 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

定义域是$[0,1]$，但函数在0处不连续且无界。

定义域闭且有界，本身不能替代函数连续。

最值定理的两类条件，分别限制什么？

小组辨析09 · “有界”与“取得”

问题	选项
1. 连续函数在$[0,1]$上一定?	A. 只取得最大值　B. 取得最大最小值　C. 最大值在中点
2. $f(x)=x$在$(0,1)$上有最大值吗?	A. 有，为1　B. 没有，1不在取值范围

01 **第1题：B**

有限闭区间连续满足最值定理。

02 **第2题：B**

1是上界，却没有允许输入使函数值等于1。

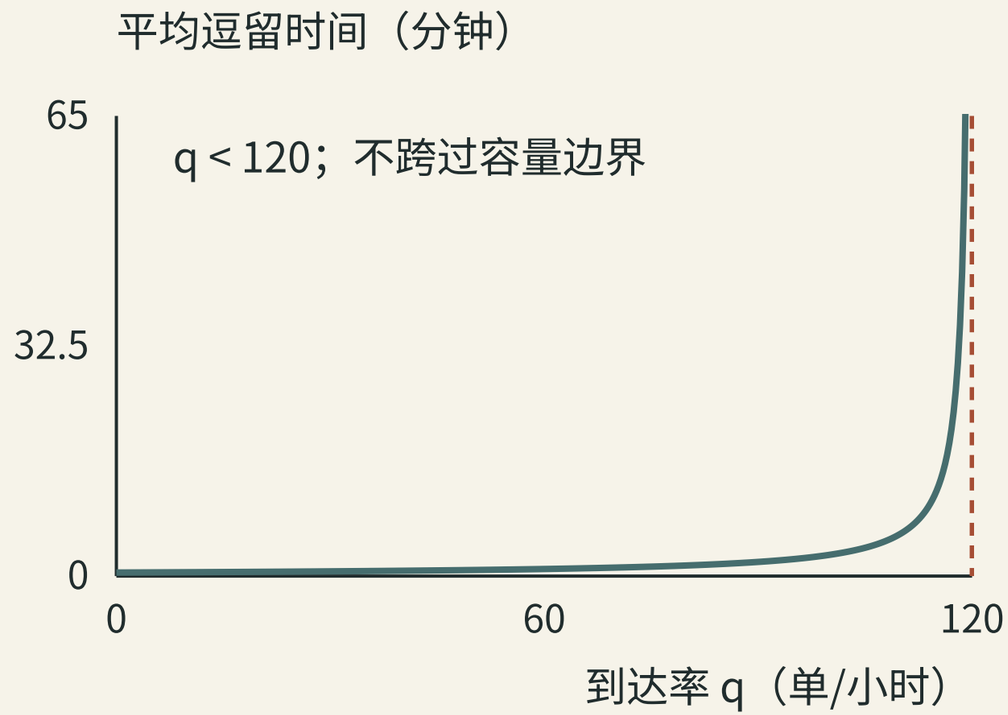
“取得”要指出一个允许输入。

连续模型，也会在容量边界失控

$$T(q)=\frac{60}{120-q}\ \text{分钟},\qquad 0\le q<120$$

给定容量—逗留时间模型：平均到达率q单/小时，服务能力为120单/小时。

T为平均在系统内逗留时间，包含排队与服务；模型仅用于$q<120$。



函数在全部允许输入处连续，为何仍不能在整个定义域取得最大值?

接近容量，连续变化也可能越来越敏感

本例直接给定函数关系，考察其允许范围、连续性与服务约束。

容量之外不延用公式；实际系统可能出现排队持续增长或拒绝接单。

q（单/小时）	$T(q)$（分钟）
60	1
100	3
110	6
119	60

在同一公式里，把容量之外算出的数值当结果，会违反什么？

先给服务要求，再求允许范围

$$T(q)\le 5 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{60}{120-q}\le 5$$

01 **在原定义域内整理**

$$0\le q<120 \Longrightarrow 120-q>0$$

02 **服务水平约束**

$$q\le 108 \quad\Longrightarrow\quad q\in[0,108]$$

实际约束怎样把开边界收回到一个有限闭区间?

小组辨析10 · 定义域与模型边界

问题	选项
1. $T(121)=-60$，可解释为负逗留时间吗?	A. 可以　B. 不可以，121超出模型范围
2. 在$[0,108]$上，T连续。能保证?	A. 取得最大最小值　B. 在108不连续　C. 逗留时间恒定

01 **第1题：B**

代数表达式能算，不代表实际模型允许。

02 **第2题：A**

连续函数加有限闭区间，满足最值定理。

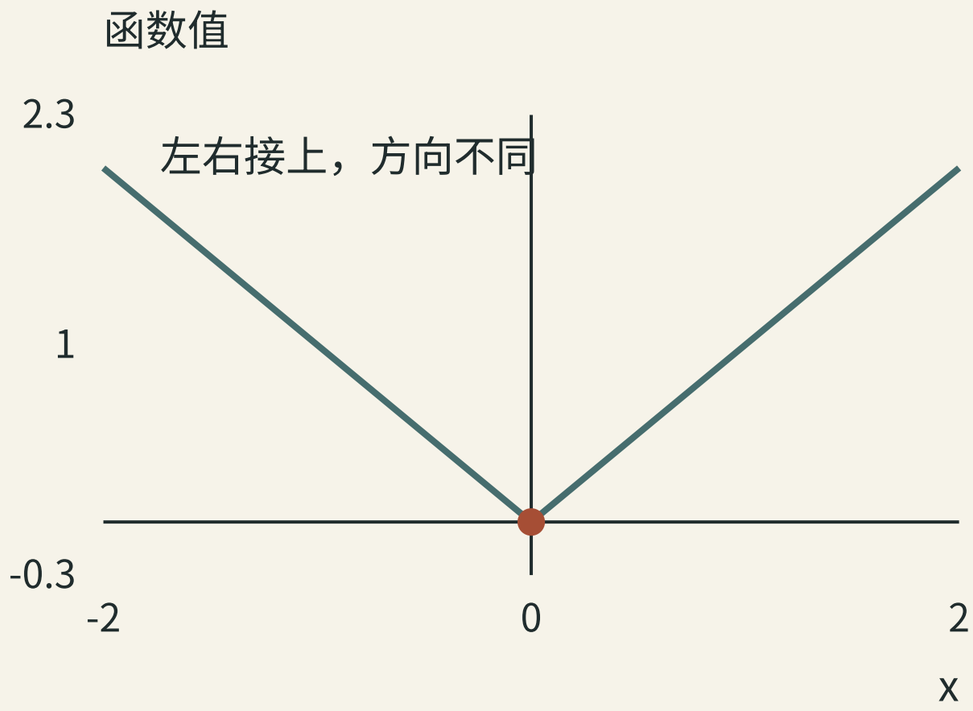
回答“能算吗”之前，先回答“允许吗”。

连续已经保证接上，可导还要更强

$f(x)=|x|,\qquad f(0)=0$

零处连续：$|x|\to 0=f(0)$。

差商$|h|/h$，左侧为−1、右侧为1，因此导数不存在。



反过来，可导能否推出连续？

独立练习：先诊断，再选定理

$$f_a(x)=\begin{cases} x^2, & x\neq 1,\\ a, & x=1, \end{cases}\qquad x\in[0,2]$$

---

① 哪个a使函数在1处连续？② 该参数下，能否保证取得最大最小值？③ 能否保证某个$c\in(0,2)$满足$f_a(c)=2$?

反馈：三个问题，对应三次条件核对

01 **① 补成连续**

附近极限为1，因此$a=1$。

02 **② 取得最值**

此时整个函数就是x^2，在$[0,2]$连续，最值定理适用。

03 **③ 取到中间值2**

端点值为0与4，2严格位于其中，介值定理保证内部能取到。

深入追问：端点看起来正常，内部就一定正常吗?

$$h(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<1/2,\\ 1, & 1/2\le x\le 1.\end{cases}$$

01 **反例反馈**

不能。中间1/2处存在跳跃；两个端点的信息不能替代整个区间连续。

两个端点都有单侧连续，能否推出在整个区间连续？能否保证取到1/2?

连续性：从点处衔接，到区间上的保证

一点：函数值、极限与允许的接近方向吻合。

区间：连续配合闭区间，可保证中间值与最值的存在。

下一讲：从连续再走一步，研究变化率能否在一点确定。

写下一条今天被你修正的直觉，并给一个例子。

拓展01 · 连续不保证变化慢

$$f(x) = 1000000x$$

函数处处连续；输入变动0.001时，输出却变化1000。

01 **精度随敏感程度调整**

$$|x - a| < 10^{-8} \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < 0.01$$

怎样的输入距离才能把输出误差控制在0.01内?

拓展02 · 振荡经过压缩，也能连续

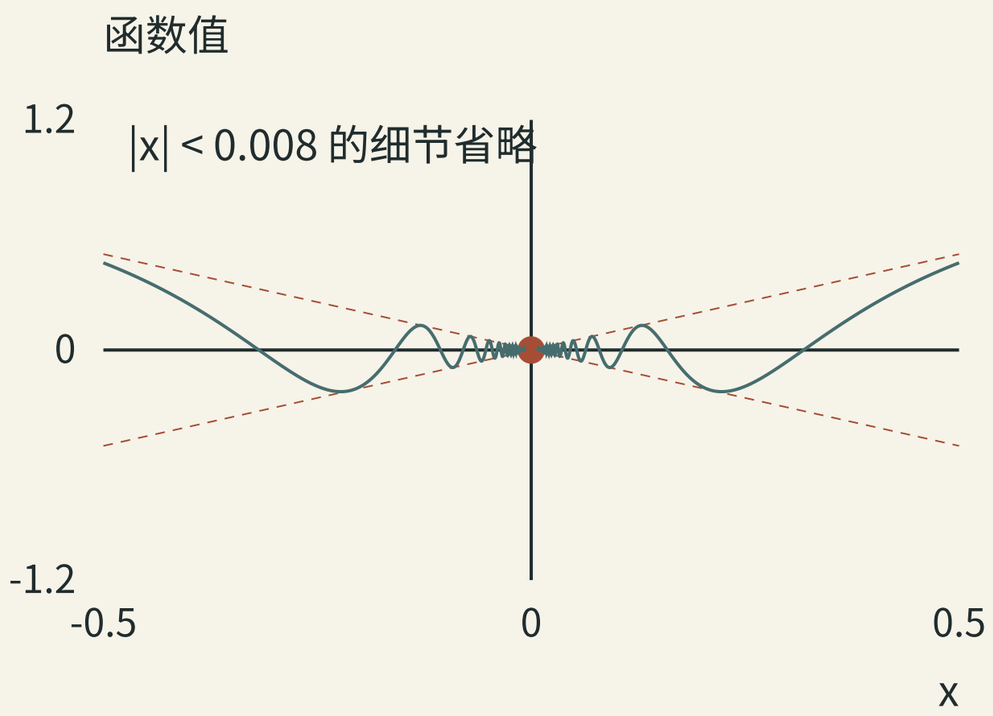
$$f(x)=\begin{cases} x\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

01 振幅的限制

$$|f(x)|\le |x|\to 0$$

02 连续判断

零处函数值为0，与极限相等，因此连续。



频率越来越高，为什么仍不妨碍极限存在？

拓展03 · 可导为什么推出连续

$$f(a+h)-f(a)=h\cdot\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\qquad(h\neq 0)$$

01 假设导数为有限实数

$$h\to 0,\qquad \frac{f(a+h)-f(a)}{h}\to f'(a)\in\mathbb{R}$$

02 函数值衔接

$$f(a+h)-f(a)\to 0\Longrightarrow \lim_{x\to a} f(x)=f(a)$$

拓展04 · 连续能保证唯一零点吗?

$$f(x)=x(x^2-1),\qquad x\in[-2,2]$$

01 **精确核对**

$$f(-1)=f(0)=f(1)=0$$

02 **结论边界**

连续与端点异号保证至少一个；唯一性需要另外的条件。

端点异号，内部有几个零点？介值定理究竟保证了多少信息？

拓展05 · 小函数值等于小位置误差吗?

$$f(x) = 10^{-6}(x - 100)$$

01 **检查精确零点**

唯一零点是100，位置误差为100。

02 **方法比较**

二分法的区间半长直接控制位置误差；仅凭函数值很小，需要额外的敏感程度信息。

$f(0) = -0.0001$很小，能否说0非常接近零点?

拓展06 · 全量折扣是否会鼓励浪费?

仍采用合同A。真实需求只有95千克，多买的部分不能退回。

$$C_A(95) = 1140, \qquad C_A(100) = 1000$$

01 私人成本比较

$$1000 + H < 1140 \Longleftrightarrow H < 140$$

02 经济解释

采购方账面省钱，不等于额外物料没有资源代价；结论依赖保管、处置和替代用途。

若剩余5千克的保管与处置总成本为H，何时凑单更便宜？这是否说明资源使用更有效率?

拓展07 · 最值存在，位置仍要继续分析

$$\Pi(q)=30q-0.1q^2-400,\quad q\in[0,100]$$

01 比较两个允许产量

$$\Pi(v)-\Pi(u)=(v-u)[30-0.1(v+u)]>0\quad(0\le u<v\le 100)$$

02 位置

最大值在$q=100$取得，为1600元/日；最小值在$q=0$取得，为−400元/日。

不求导，怎样证明本范围内利润随q增加？最值定理与这个论证各做了什么？

拓展08 · 连接值相同，斜率也必须相同吗?

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<2,\\ 3x-1, & x\geq 2.\end{cases}$$

01 **连续**

左右极限与点值都是5。

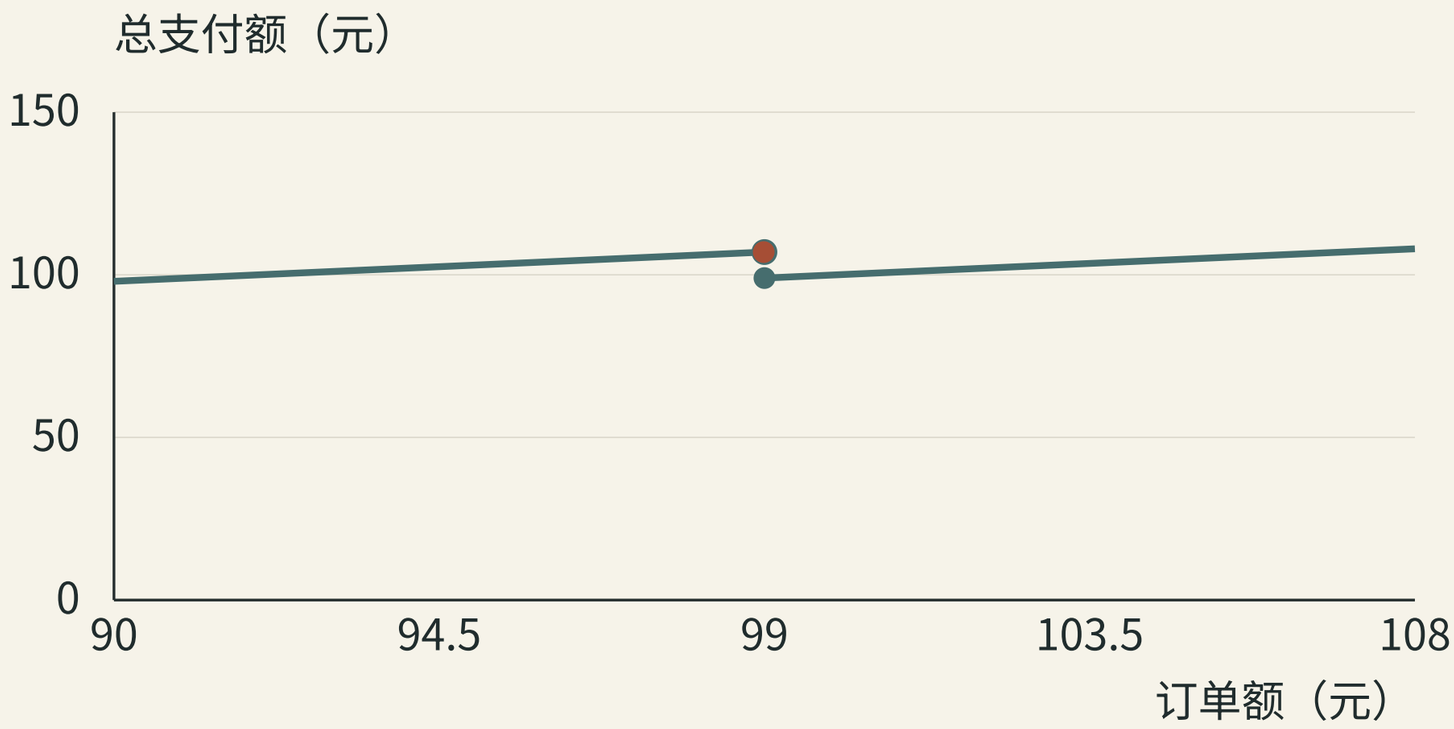
02 **差商**

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\begin{cases}2, & h<0,\\ 3, & h>0.\end{cases}$$

在2处连续吗？左右差商分别是多少？这与合同B有什么共同点?

拓展09 · 在原有门槛实验中核对三项条件

订单额低于99元加收8元配送费；达到99元免配送费。



订单额	总支付额
98.99元	106.99元

从两侧移动订单额，分别核对左极限、右极限和门槛处支付额。